

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА СИСТЕМ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Контрольний проєкт
з дисципліни
«Проектування малогабаритних роботів»
на тему: «Роботизована платформа»

Студента 4 курсу, групи ПМ11
ПБФ, спеціальності - 151
„Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології”
Погорєлов Богдан Юрійович
Керівник: кандидат технічних наук,
доцент кафедри АСНК Нечай С. О.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до контрольного проекту з дисципліни
«Проектування малогабаритних роботів»
на тему: «Роботизована платформа»

Студента 4 курсу ПБФ групи ПМ11
спеціальності - 151 „Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології”
Погорелов Богдан Юрійович
Керівник: кандидат технічних наук,
доцент кафедри АСНК Нечай С. О.

Зміст

Вступ.....	2
Доцільність створення	3
Вибір методу розробки	3
Аналіз ринку	4
Деталі готової платформи	5
Висновок	6
Список використаних джерел	7

					КР ПМ1112.00.00 ПЗ					
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата						
Розроб.		Погорелов Б.Ю.			Роботизована платформа			Літ.	Аркуш	Аркушів
Перев.		Нечай С.О.							1	7
								КПІ, ПБФ, ПМ-11		
Н. Контр.										
Затв.		Нечай С.О.								

Вступ

Роботизовані платформи є важливою складовою сучасної робототехніки. Вони знаходять застосування у багатьох галузях, таких як промисловість, сільське господарство, логістика та медицина. Мета цього проєкту — створити малогабаритну роботизовану платформу, яка стане основою для розробки та тестування спеціалізованих робототехнічних пристроїв. Цей підхід дозволяє студентам набути практичних навичок у проєктуванні, використанні сучасних технологій, а також вдосконалити свої знання у сфері автоматизації та мехатроніки.

					ПМ1112.00.00 ПЗ	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Доцільність створення

Ціль навчання

Створення платформи спрямоване на закріплення знань у галузі конструювання роботів, ознайомлення з використанням новітніх матеріалів і технологій, а також розвиток практичних навичок роботи з CAD-системами.

Дешевизна

Використання 3D-друку для виготовлення деталей платформи дозволяє значно скоротити витрати на виробництво. Матеріали, такі як PETG[1] та ASA, забезпечують необхідну міцність і довговічність за доступною ціною.

Розвиток

Проект сприяє розвитку компетенцій, які є необхідними для вирішення задач сучасної робототехніки, включаючи інтеграцію електронних компонентів, програмування та тестування.

Вибір методу розробки

Для виготовлення деталей було обрано метод 3D-друку, що має такі переваги:

- Дешевизна виробництва:** матеріали, такі як PETG[1] та ASA, доступні за ціною, а сам друк дозволяє мінімізувати кількість відходів.
- Гнучкість у проєктуванні:** можливість швидкої модифікації деталей.
- Екологічність:** контроль за витратою матеріалів і можливість їх подальшої переробки.

					ПМ1112.00.00 ПЗ	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Аналіз ринку

Ринок роботизованих платформ стрімко розвивається, пропонуючи численні варіанти для різних цільових груп, включаючи студентів, розробників, освітні заклади та професійні компанії. Серед популярних рішень можна виділити такі платформи:

Arduino-роботи[2]:

Arduino-платформи забезпечують широкі можливості для програмування та модифікації. Вони часто використовуються в навчальних проєктах завдяки доступній ціні на базові комплекти. Однак для створення повноцінної роботизованої платформи потрібні додаткові компоненти (мотор-контролери, сенсори, акумулятори), що збільшує загальну вартість.

LEGO Mindstorms[3]:

LEGO пропонує модульні рішення, орієнтовані на навчання дітей та молоді. Платформи LEGO Mindstorms відзначаються легкістю у використанні, проте вони мають закриту екосистему, що обмежує можливості адаптації для специфічних завдань. Крім того, висока вартість комплектів є значним недоліком для бюджетних проєктів.

Професійні платформи (наприклад, Clearpath Robotics, Boston Dynamics):

Використовуються для складних інженерних і наукових досліджень. Такі платформи забезпечують високий рівень автономності, потужність і гнучкість. Однак їхня ціна може досягати десятків тисяч доларів, що робить їх недоступними для студентських або освітніх проєктів.

					ПМ1112.00.00 ПЗ	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Деталі готової платформи

Роботизована платформа складається з:

- **База:** основна частина платформи, виготовлена з пластику ASA, що забезпечує легкість та міцність.
- **Кронштейни:** використовуються для кріплення коліс та сенсорів. Виготовлені з пластику ASA для підвищення зносостійкості.
- **Ноги:** спеціальні елементи для стійкості платформи.

Креслення та розрахунки виконані відповідно до ДСТУ ISO 527-1:2015

					ПМ1112.00.00 ПЗ	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок

Розробка роботизованої платформи є важливим навчальним завданням, яке сприяє формуванню ключових навичок у сфері проектування, конструювання та програмування. Використання сучасних методів виробництва, таких як 3D-друк, дозволяє створювати ефективні та економічні рішення, що відповідають потребам ринку.

Запропонована платформа демонструє високий потенціал для використання у навчальних цілях, зокрема для моделювання, тестування нових технологій і розробки спеціалізованих роботів. Вона поєднує дешевизну, простоту виготовлення та універсальність, що робить її конкурентоспроможною на ринку освітніх і дослідницьких платформ.

Цей проєкт дозволив студентам закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок, що є важливим кроком у підготовці фахівців з робототехніки.

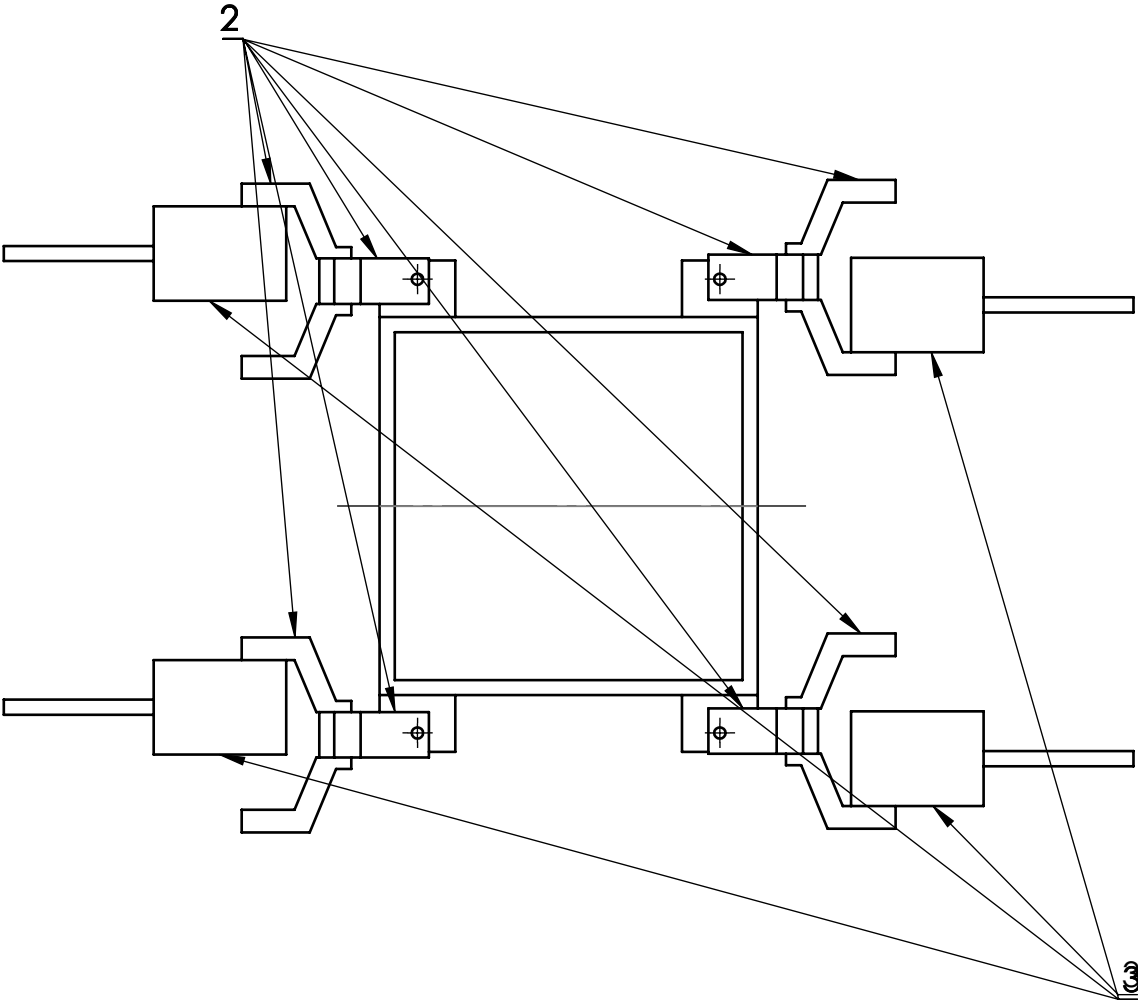
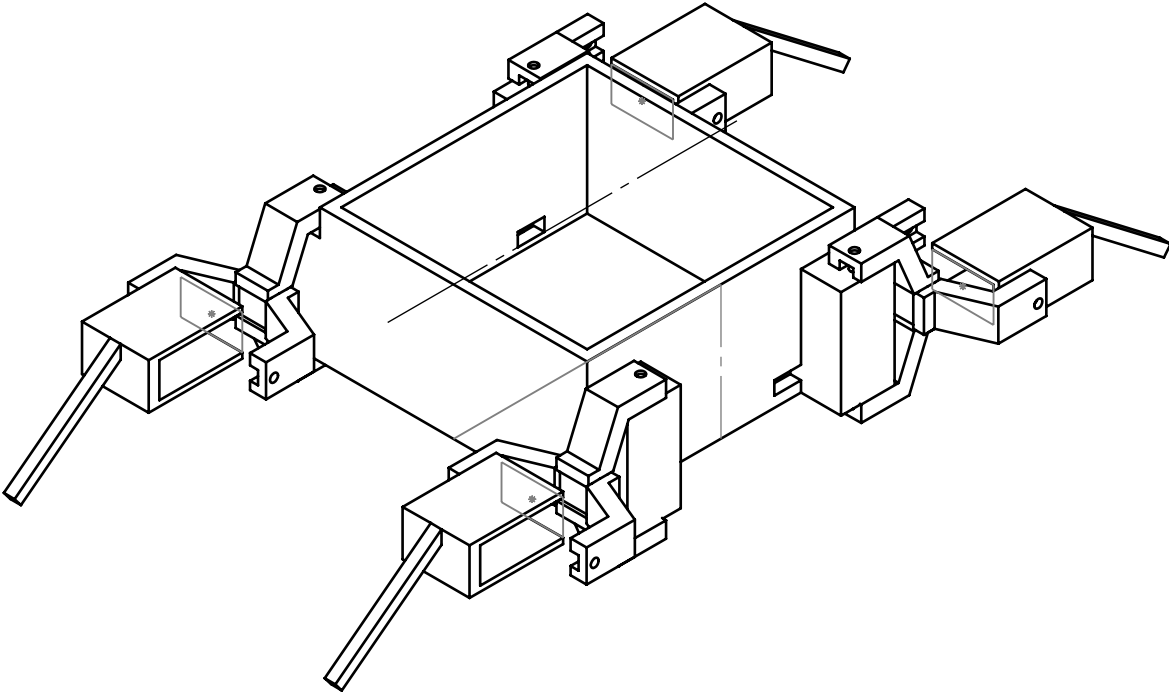
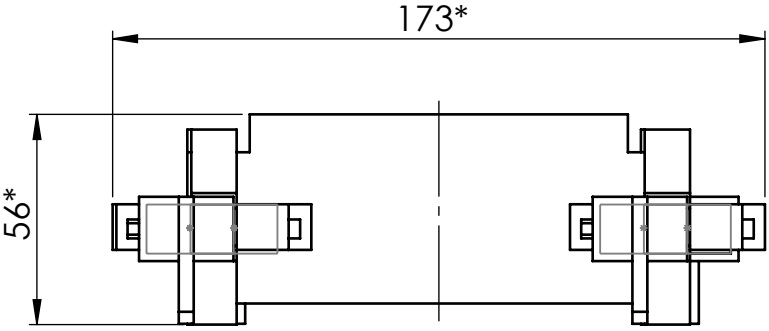
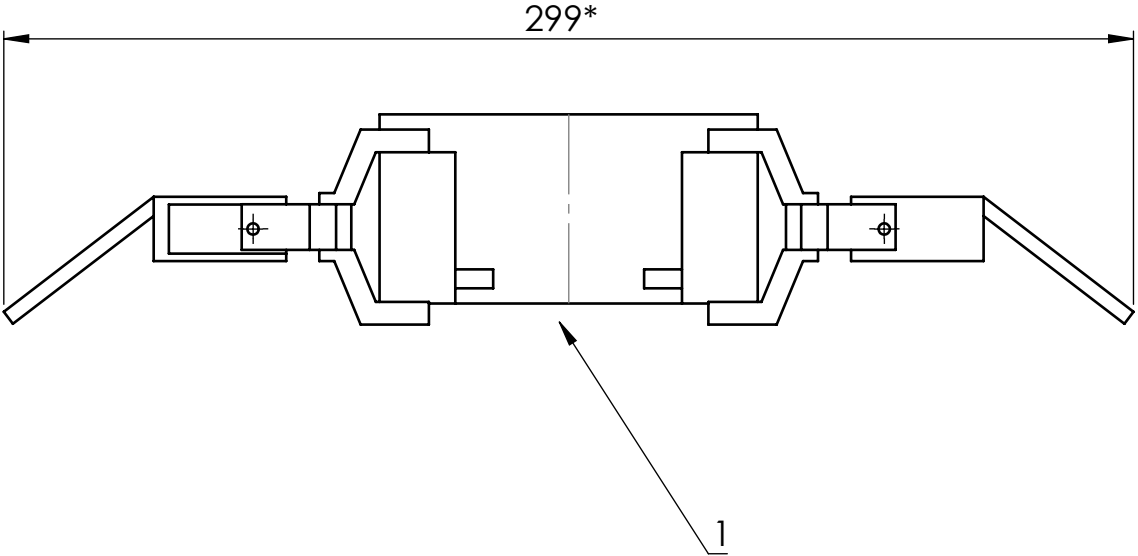
					ПМ1112.00.00 ПЗ	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Список використаних джерел

1. Пластик PETG та його особливості [Електронний ресурс] // Режим доступу:
<https://shop.plexiwire.com.ua/blog/plastik-petg-ta-yogo-osoblivosti/>
2. Arduino розумні роботи [Електронний ресурс] // Режим доступу:
<https://arduinookit.com.ua/ua/g71317350-arduino-umnye-roboty>
3. LEGO® MINDSTORMS® [Електронний ресурс] // Режим доступу:
<https://www.lego.com/uk-ua/themes/mindstorms>
4. ДСТУ EN ISO 527-1:2017 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=74696

					ПМ1112.00.00 ПЗ	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

[illegible]



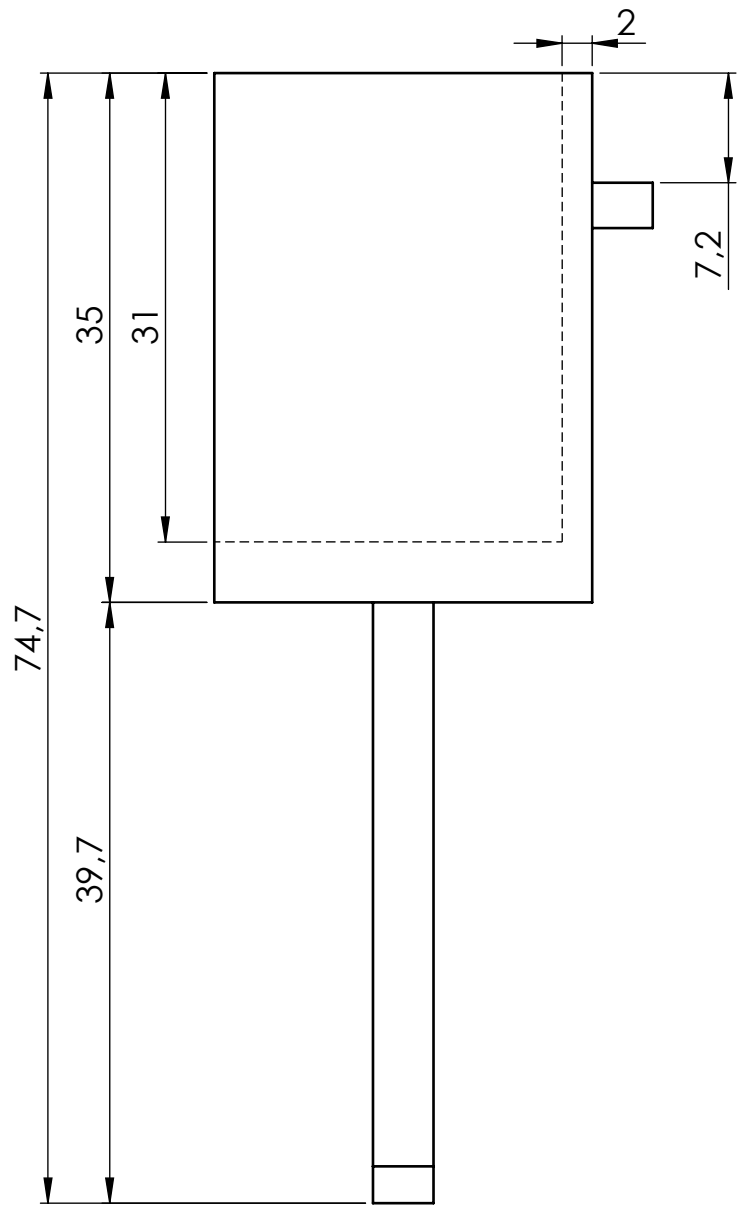
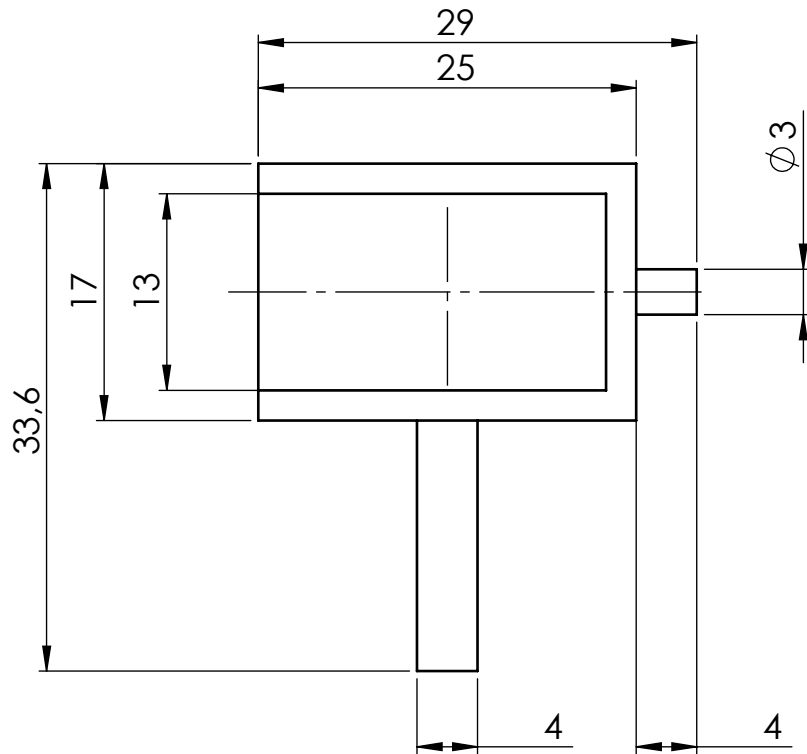
1. * Розміри для довідки
2. Деталі позиції 2 та 3 з'єднати з натягом

Інв. № ориг.	Підпис та дата	Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис та дата

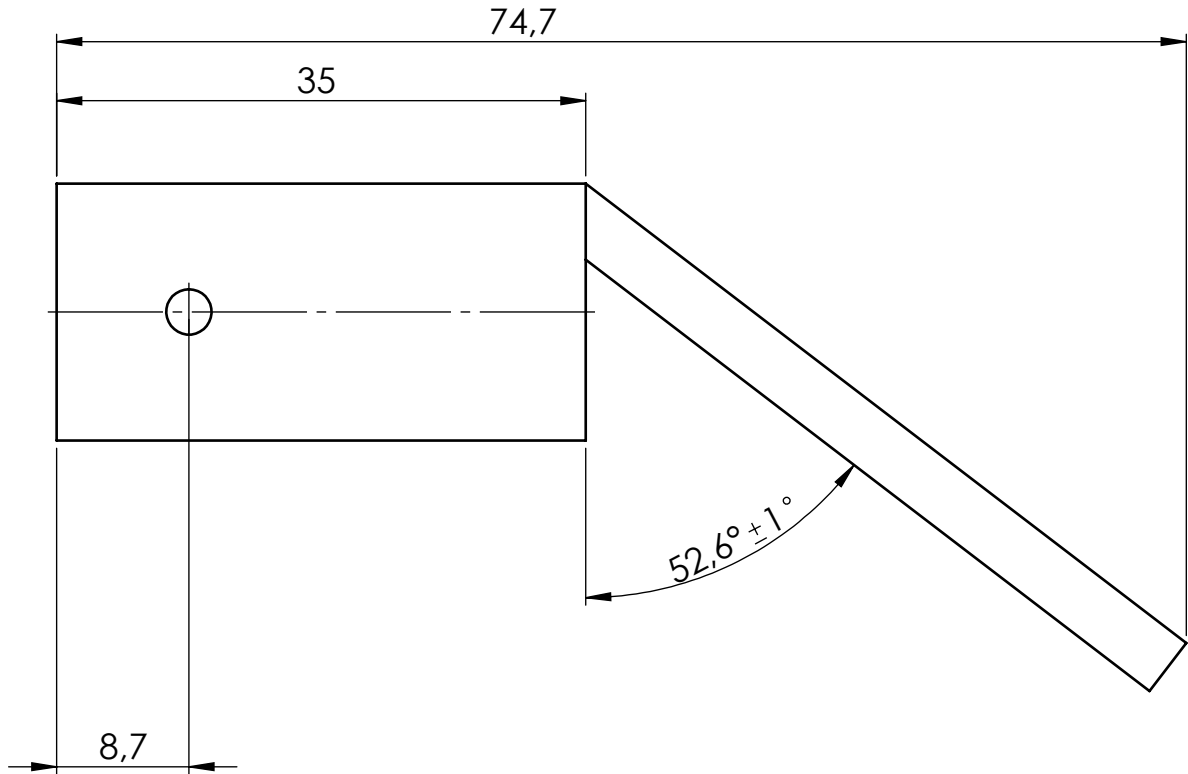
					КР ПМ1112.00.00 СК				
					Складальне креслення	Літ.		Маса	Масштаб
Змн.Арк.	№ докум.	Підп.	Дата						1:5
Розроб.	Погорелов Б.Ю.		22.01.2025						
Перев.	Нечай С. О.								
Т.контр.						Аркуш		Аркушів 1	
					Пластик PETG ASA ДСТУ ISO 527-1:2015				
Н.контр.									
Затв.	Нечай С. О.								

Інв. № ориг.	Підпис та дата	Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис та дата

КР ПМ1112.00.03



Нога



√ Ra11,3

1. Невказані допустимі відхилення h12 і H12

					КР ПМ1112.00.03			
					Нога			
Змн.Арк.	№ докум.	Підп.	Дата					
Розроб.	Погорелов Б.Ю.	22.01.2025						
Перев.	Нечай С. О.							
Т.контр.								
Н.контр.					Пластик PETG ASA ДСТУ ISO 527-1:2015			
Затв.	Нечай С. О.							
					Літ. Маса Масштаб			
					2:1			
					Аркуш Аркушів 1			

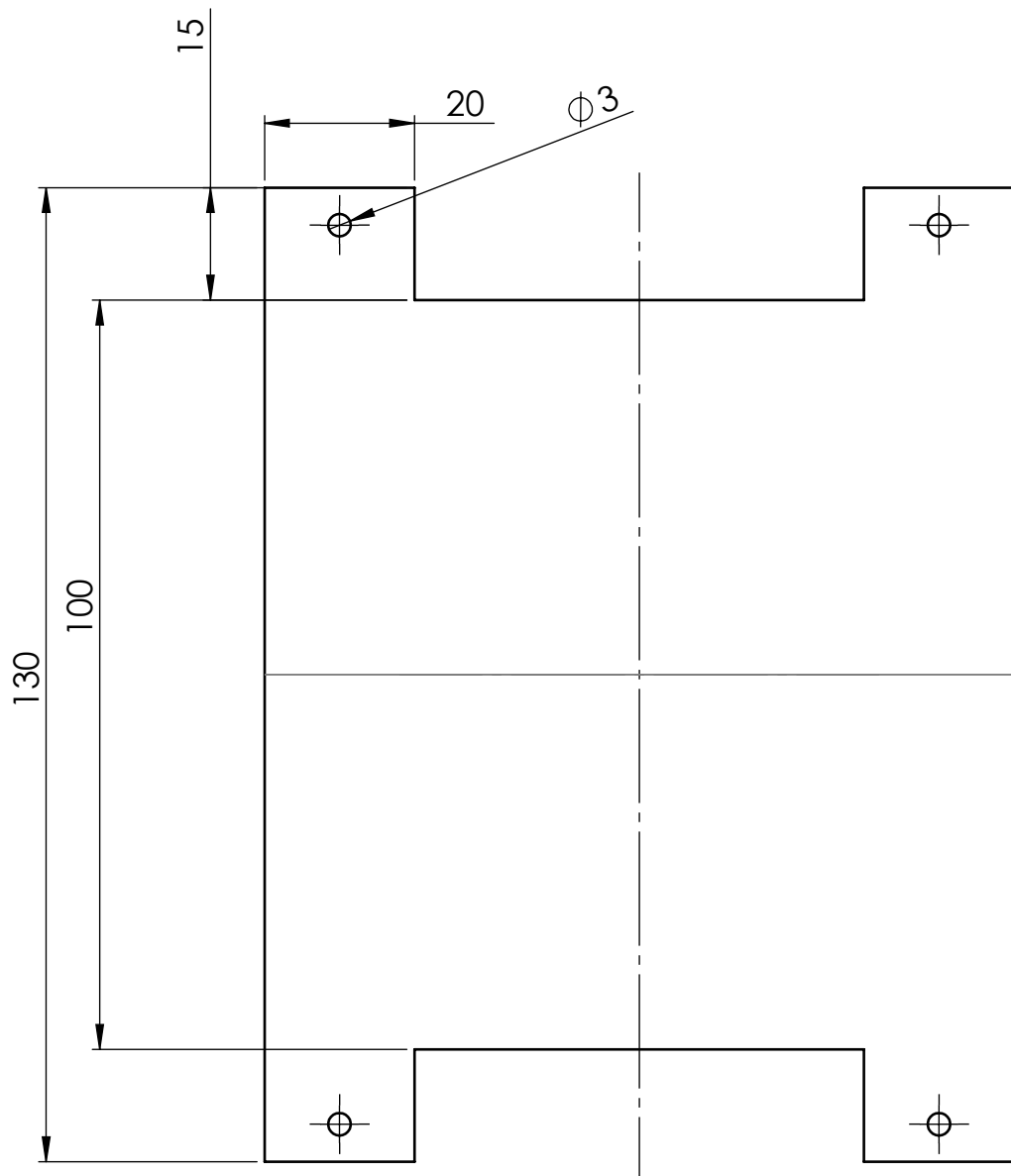
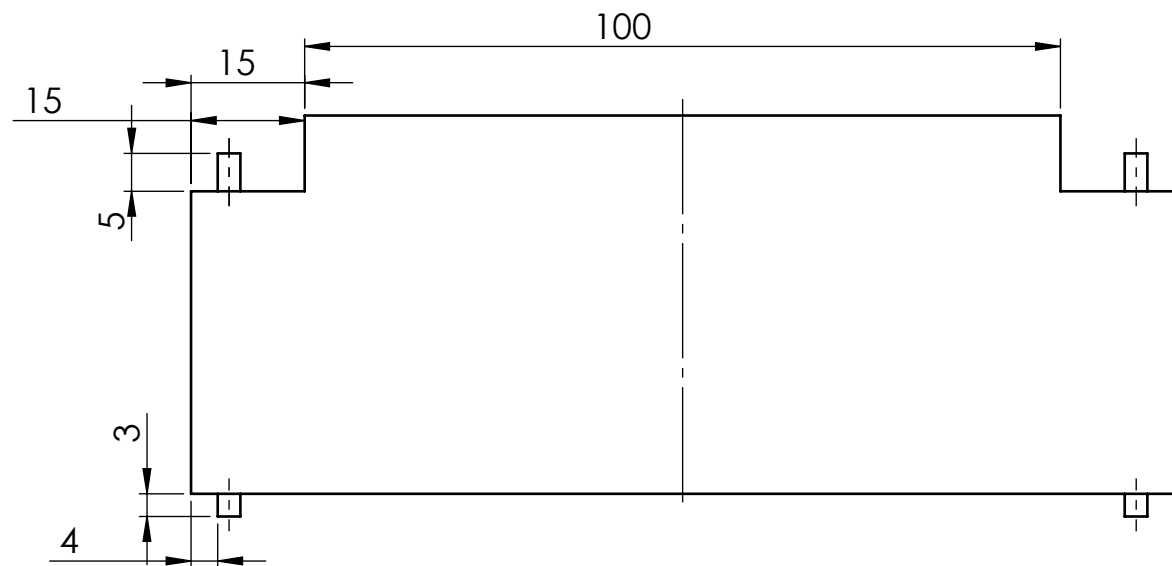
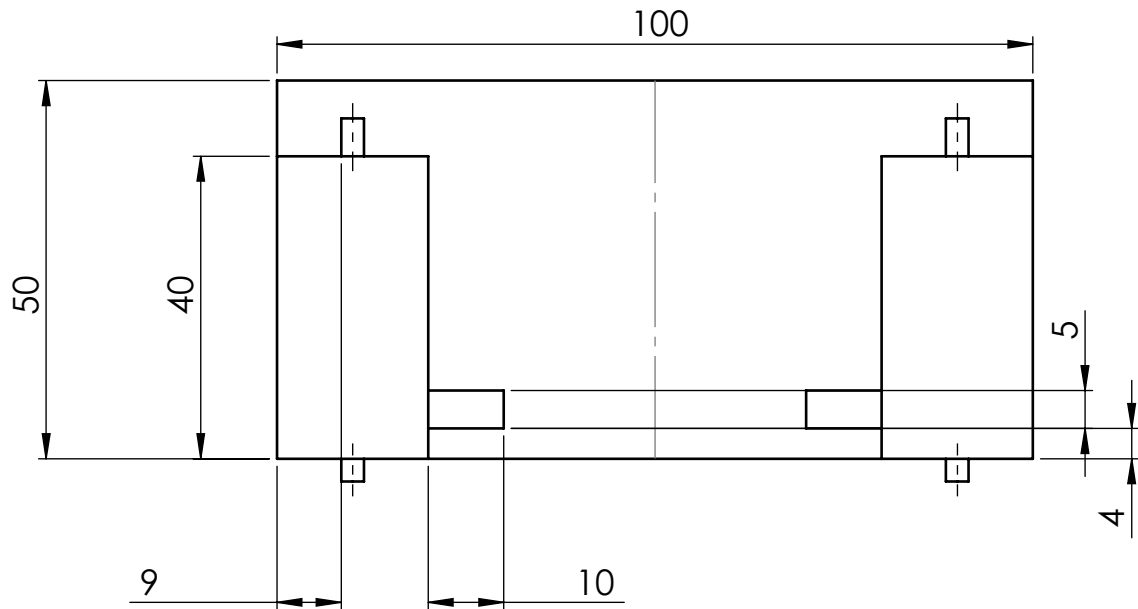
Копіював

Формат А3

Інв. № ориг.	Підпис та дата	Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис та дата

КР ПМ1112.00.01

✓ Ra11,3



База

1. Невказані допустимі відхилення h12 і H12

					КР ПМ1112.00.01				
					База	Літ.		Маса	Масштаб
Змн.Арк.	№ докум.	Підп.	Дата					1:1	
Розроб.	Погорелов Б.Ю.		22.01.2025						
Перев.	Нечай С. О.								
Т.контр.						Аркуш		Аркушів 1	
					Пластик PETG ASA ДСТУ ISO 527-1:2015				
Н.контр.									
Затв.	Нечай С. О.								

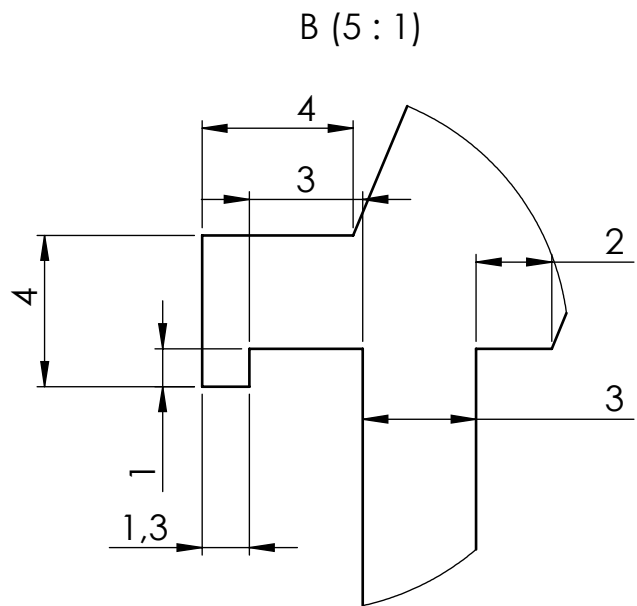
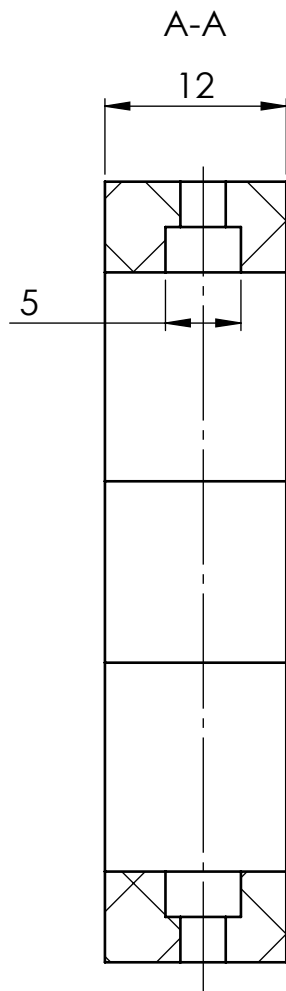
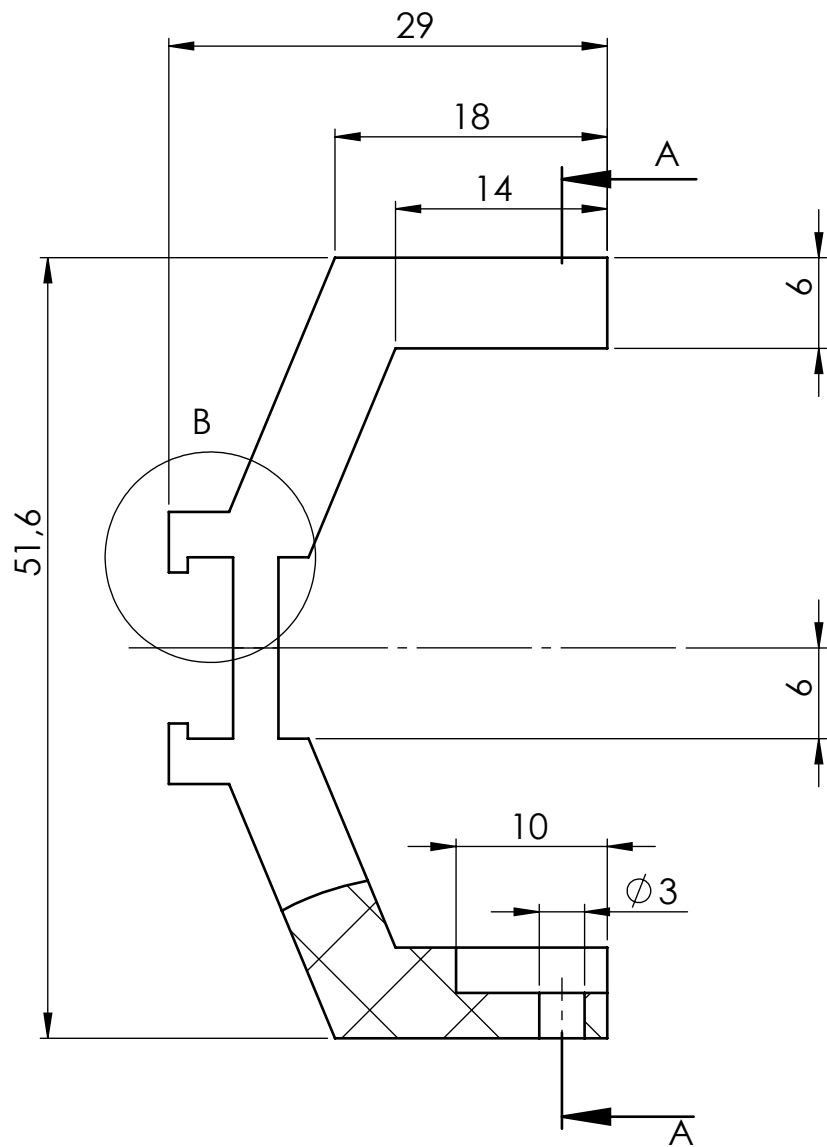
Копіював

Формат А3

Інв. № ориг.	Підпис та дата	Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис та дата

КР ПМ1112.00.02

√ Ra11,3



1. Невказані допустимі відхилення h12 і H12

					КР ПМ1112.00.02					
					Кронштейн	Літ.			Маса	Масштаб
Змн.Арк.	№ докум.	Підп.	Дата							2:1
Розроб.	Погорелов Б.Ю.		22.01.2025							
Перев.	Нечай С. О.									
Т.контр.						Аркуш			Аркушів 1	
					Пластик PETG ASA ДСТУ ISO 527-1:2015					
Н.контр.										
Затв.	Нечай С. О.									

Кронштейн

Копіював

Формат А3